

[PE 86.1] Fundamentos de Ciberseguridad

Portada

- **Nombre y Apellidos:** Xavier Margalef
 - **Fecha:** 28 de Mayo de 2026
 - **Módulo:** MF0486_3
 - **Nombre de la actividad:** [PE 86.1] Fundamentos de Ciberseguridad - Proyecto
-

Ejercicio 1 – Gestión de permisos

Explicación teórica breve

Dado que en los apuntes no se encuentra el uso de la "b" en chmod reviso en [Stackoverflow](https://stackoverflow.com) y en foros de [Linux](https://linux.org) por su significado como metodo de busqueda sin depender de la IA, para entender con que tipo de archivo tratamos y que permisos giran entorno a este.

Analiza la siguiente línea de permisos en Linux para un dispositivo de disco en `/dev/sdb1`:

```
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 1 may 2024 /dev/sdb1
```

Respuestas, comandos y justificación

¿Qué significa la "b" al inicio de los permisos?

- 'block special file' que significa que es un nodo del dispositivo como un elemento esencial del kernel de la maquina, como un nodo del sistema unido al dispositivo de disco.
-

¿Cómo permitirías que un usuario llamado `backup` pueda leer y escribir en este dispositivo sin modificar el grupo?

1. Analizar los permisos actuales del archivo

1.1 Localizar el directorio

Llego hasta la carpeta "dev" donde estan localizados estos archivos mediante `cd ..` y `ls` hasta encontrar la carpeta con estos.

1.2 Ver permisos actuales

Luego tiro `ls -la` para ver permisos.

Ejemplo en mi caso:

```
brw-r----- 1 root operator 0x1000000 24 may. 20:46 disk0
```

2. Interpretación de permisos

Para este caso:

```
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 1 may 2024 /dev/sdb1
```

Nos dice que hay permisos para owner y grupo de read y write y para el resto ningún permiso.

- `rw-` para owner (`root`)
- `rw-` para grupo (`disk`)
- `---` para otros usuarios

3. Riesgo de usar `chmod 666`

El tema está que darle permisos:

```
chmod 666 /dev/sdb1
```

Le estaría dando permisos de escritura y lectura a cualquiera y estaríamos tocando el permiso del grupo y va en contra del ejercicio y no queremos eso así que tenemos que darle solo permiso a ese usuario.

También supondría un problema de seguridad porque cualquier usuario podría interactuar con el dispositivo de disco.

4. Solución encontrada

Como no se el comando ni está en apuntes busco en [AskUbuntu](#) y encontramos el comando `setfacl` para asignar permisos a usuarios específicamente sin cambiar el ownership o el resto de grupos de permisos.

Formato:

```
setfacl -m u:username:rwX myfolder
```

Respuesta final

```
sudo setfacl -m u:backup:rw /dev/sdb1
```

¿Cómo cambiarías los permisos a 660 en formato simbólico?

Siguiendo lo encontrado en [Stackexchange](https://stackoverflow.com) para cambiar permisos de los grupos en formato simbolico a 660 haríamos:

```
chmod u+rw /dev/sdb1  
chmod g+rw /dev/sdb1
```

No asignarle nada a others para que se quedara `brw-rw----`

O en todo caso como he visto en el foro usar:

```
chmod o= /dev/sdb1
```

Respuesta final

```
chmod u+rw /dev/sdb1  
chmod g+rw /dev/sdb1  
chmod o= /dev/sdb1
```

o

```
chmod u=rw /dev/sdb1  
chmod g=rw /dev/sdb1  
chmod o= /dev/sdb1
```

Porque con el `+` le estamos sumando permisos entonces el `=` es mas optimo pero no era mi primera intuicion.

La opcion con `=` es mas precisa porque asigna exactamente los permisos 660.

Ejercicio 2 – Transferencia de fichero

Datos del enunciado

- **Archivo:** "Bluffer.exe" de 24.576 Megabits (Mb)
- **Velocidad de transferencia:** 480 Mbps
- **Latencia:** 8 ms por cada bloque de 4 MB transferidos

Conversión de unidades (paso a paso)

Convierte los Megabits a Gigabytes

Paso 1 - Convertir Megabits a Megabytes

Tirando del material de clase "Estructura y Cuantificación de Datos Lección" vamos a pasar de Mb a GB.

Primero convertir bits a bytes para igualar las unidades y hablar el mismo idioma. Si un byte son 8 bits tenemos que dividir porque el archivo es mas grande y cuanto mas subamos en la escala menos tenemos que anadir zeros vamos.

$$24.576 \text{ Mb} / 8 = 3.072 \text{ MB}$$

Paso 2 - Convertir Megabytes a Gigabytes

Ahora que tenemos bytes pasamos a GB con binario 1024.

$$3.072 \text{ MB} / 1024 = 3 \text{ GB}$$

Resultado final

3 GB

Fórmulas utilizadas

$$\text{Mb} / 8 = \text{MB}$$
$$\text{MB} / 1024 = \text{GB}$$
$$\text{Tiempo} = \text{Tamaño} / \text{Velocidad}$$
$$\text{Bloques} = \text{MB Totales} / 4 \text{ MB}$$
$$\text{Latencia total} = \text{Bloques} \times \text{Latencia}$$

Resultados intermedios

Calcula cuánto tiempo tardará en transferirse sin considerar la latencia

Paso a paso y justificación

Igualamos primero 480 Mbps a bytes porque esta en bits.

$$480 \text{ Mbps} / 8 = 60 \text{ MB segundo}$$

Y ahora dividir peso archivo en MB para usar misma unidad / tiempo.

$$3.072 \text{ MB} / 60 \text{ MBs} = 51,2 \text{ segundos}$$

Resultado final

51,2 segundos

Determina cuánto tiempo adicional se agregará debido a la latencia

Paso a paso y justificación

Tenemos 8ms por cada bloque de 4 MB.

Necesitamos saber cuantos bloques son nuestros 3.072 MB, así que dividimos:

$$3.072 \text{ MB} / 4 \text{ MB} = 768 \text{ bloques}$$

Seguimos formula de 8ms por cada 4 MB bloque.

$$768 \text{ bloques} \times 8\text{ms} = 6.144 \text{ ms}$$

Pasamos a segundos que un 1 sec es 1.000 ms.

$$6.144 \text{ ms} / 1000 = 6,144 \text{ segundos}$$

Resultado final

6,144 segundos

Resultado final

Calcula el tiempo total de transferencia, incluyendo la latencia

Paso a paso y justificación

Sumamos tiempo esperado + los segundos calculados.

$$51,2 \text{ segundos} + 6,144 \text{ segundos} = 57,344 \text{ segundos}$$

Resultado final

57,344 segundos

Justificación

Se convierten primero los bits a bytes para trabajar con las mismas unidades tanto en tamaño del archivo como en velocidad de transferencia. Posteriormente se usan conversiones binarias de almacenamiento y finalmente se calcula la latencia acumulada según los bloques transferidos.

También se separa el tiempo puro de transferencia del tiempo agregado por latencia para entender mejor el impacto del acceso por bloques al disco.

Ejercicio 3 – Identificación de equipos

Suministro eléctrico

¿Qué dispositivos permiten mantener el suministro en caso de corte de energía?

Sistemas alternos de alimentación, baterías de respaldo o generadores que si se corta la energía del edificio o de la manzana permiten mantener temporalmente el servicio.

¿Cómo los sistemas de respaldo pueden ayudar en la continuidad del servicio?

Evitando que se caiga todo de golpe y no de tiempo a guardar cambios, hacer cambios críticos, acceso a información crítica.

También permiten apagar sistemas correctamente para evitar corrupción de datos o daños en hardware.

Suministro de teléfono e internet

Identifica los dispositivos clave para la conectividad

El adaptador que nos coge la luz del cable de la calle lo pasa a la fibra que nos llega al domicilio, al router que nos distribuye la conexión por la casa y el repetidor WiFi que tengo en el comedor para expandir las ondas de red.

¿Cómo se gestiona la señal y el acceso a internet en un hogar?

Una empresa dispone de la gestión y distribución del cable de red y luz. La infraestructura de la calle, edificios, máquinas de cable, conecta con el edificio y nuestras casas.

La empresa distribuidora contratada nos envía la señal para que podamos acceder a la red. La luz del envío se transforma en electricidad y asigna una IP como si fuese un buzón y distribuye esa corriente eléctrica por cable y/o por wifi que son ondas.

También existen switches, servidores DNS y sistemas que ayudan a repartir la conexión y asignar direcciones IP automáticamente.

Suministro de gas natural y agua

¿Qué sistemas informáticos podrían estar involucrados en su regulación?

Hay unos ordenadores grandes tipo máquinas que aplican las órdenes que recibe del sistema central de monitorización y gestión que regulan por zona la distribución, monitorización, seguimiento y reacción de órdenes físicas que manejan los flujos, presiones, etc.

¿Cómo la tecnología permite la monitorización y control del consumo?

Actúa como un ordenador unido a un servidor que a su vez está unido a un servidor más grande digamos. En las casas y edificios hay unos sistemas electro-informáticos que detectan la presión, flujo, temperatura, etc, los contadores.

Estos se comunican mediante cable para informar de estado, consumo, etc que este a su vez permite monitorear el estado y detectar peligros y actuar rápidamente, lo cual aplicaríamos a la lógica de ciberseguridad en que un endpoint está siendo atacado con logins no legítimos y podemos analizar que sucede.

Informe final

Durante el ejercicio he ido relacionandolo con la ciberseguridad y las operaciones de forma intuitiva. Si analizamos los suministros del hogar (luz, red, agua y gas) bajo la perspectiva de la seguridad y las operaciones de seguridad, vemos que un domicilio actual trabaja como un servicio, una aplicacion o un servidor, donde garantizar la **disponibilidad** mediante sistemas diversificados de alimentación evita pérdidas de datos y caídas de servicios.

Tambien, la **confidencialidad** y la **autenticidad** estan presents al proteger el tráfico de red y validar que los contadores o endpoints no sean suplantados por atacantes. Y la **integridad**, la **trazabilidad** las vemos en las métricas de consumo y los flujos de datos, para que viajen sin alteraciones, permitiendo auditar y analizar el histórico para detectar anomalías o acciones no legítimos.

Todo con el fin de tener en cuenta un factor clave en las operaciones tanto de ciberseguridad como de la vida diaria; la velocidad de reaccion, deteccion y solucion, y todos estos elementos aplicados a los suministros permiten entenderlo como algo clave.

Ejercicio 4 – Copias de seguridad

¿Cuál es la importancia de realizar copias de seguridad periódicas y qué es crontab y cómo nos ayuda?

Texto redactado (~100 palabras)

No sabia que era [crontab](#) asi que lo busque, asi como entender bien lo de daemon, y seguimos relacionando con la triada CIA+.

Hacer copias de seguridad periodicas es fundamental para asegurar la disponibilidad e integridad de los datos si sufrimos un ataque, un fallo de hardware o un error humano, permitiendo recuperar el estado operativo rapido.

Para automatizar esto en Linux usamos **crontab**, que es un archivo de configuración que gestiona el [Espan~ol">demonio](#) cron actuando como un planificador de tareas en segundo plano.

Nos ayuda ejecutando scripts o comandos automaticamente en minutos, horas o días concretos. Al meter los backups en crontab, eliminamos el factor del olvido humano, garantizamos la trazabilidad con logs de ejecución y dejamos el sistema protegido de forma sistemática y eficiente y a su vez aplicamos el principio del tiempo ya que nos permite reaccionar de forma mas rapida.

Tambien ayuda a mantener una politica de backups constante y automatizada sin depender de intervencion manual.